Lösung: Abstand-Punkt-Gerade

a) Geradengleichung $g: \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda \cdot \vec{a}$

egal welcher der beiden Punkte

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

da nur Richtung relevant

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow a = \frac{\overrightarrow{P_1P_2}}{3} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

b) $\overrightarrow{OQ} = \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda \vec{a}$ (Gleichsetzen von Punkt und Gerade)

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \Big| - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

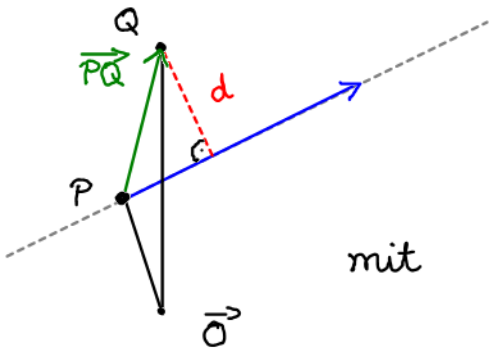
$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \lambda = -3 \\ \lambda = 3 \\ \lambda = 0 \end{array}\right\} \lightning$$

Das LGS hat keine Lösung!

(es gibt kein λ, das alle 3 Glg. erfüllt.)

$\Rightarrow$ Q liegt nicht auf der Geraden g.

Abstand Punkt - Gerade:



$$d = |\vec{PQ}_\perp| = |\vec{PQ} - \vec{PQ}_{||}|$$
$$= |\vec{PQ} - (\vec{PQ} \cdot \vec{e_a}) \cdot \vec{e_a}|$$

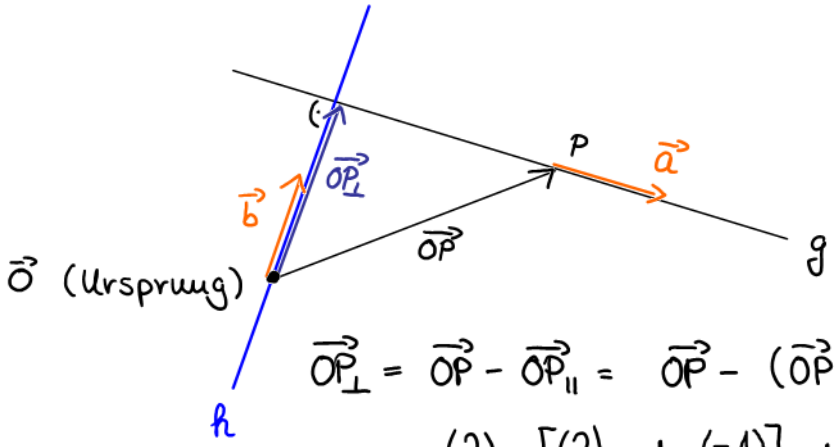
mit $\vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP} = \begin{pmatrix}5\\4\\3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix}$

und $\vec{e_a} = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} = \frac{1}{\sqrt{(-1)^2+1^2+(-1)^2}} \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix}$

$$d = |\vec{PQ} - (\vec{PQ} \cdot \vec{e_a}) \cdot \vec{e_a}|$$
$$= \left| \begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix} - \left[\begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix} \right] \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix} \right|$$
$$= \left| \begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix} - \frac{1}{3} \underbrace{(-3+3+0)}_{=0} \cdot \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix} \right|$$
$$= \sqrt{3^2+3^2+0} = \sqrt{2 \cdot 3^2} = \underline{\underline{3 \cdot \sqrt{2}}}$$

c) $h: \vec{x} = \vec{0}$ (← Ursprung) $+ t \cdot \vec{b}$

wie sieht $\vec{b}$ aus ?



$\vec{b}$ ist parallel zu $\vec{OP_\perp}$,

mit $\vec{OP} = \underbrace{\vec{OP_{||}}}_{\vec{OP_{||}} \uparrow\uparrow \vec{a}} + \underbrace{\vec{OP_\perp}}_{\vec{OP_\perp} \perp \vec{a}}$

$$\vec{OP_\perp} = \vec{OP} - \vec{OP_{||}} = \vec{OP} - (\vec{OP} \cdot \vec{e_a}) \cdot \vec{e_a}$$
$$= \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix} - \left[\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix} \right] \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix} - \frac{(-4)}{3} \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix}2\\7\\5\end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \vec{b} \uparrow\uparrow \vec{OP_\perp} \Rightarrow$ z.B. $\vec{b} = \begin{pmatrix}2\\7\\5\end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \underline{\underline{h: \vec{x} = t \begin{pmatrix}2\\7\\5\end{pmatrix}}}$$